Laboratório 05

1) Crie um novo projeto com um novo arquivo *main.c* com o código abaixo.

```
#include "pic18f4520.h"
#include "config.h"
void main(void) {
       char saida = 0xAA;
       char led = 0;
       float i;
       TRISD = 0x00;
       for (;;) {
         PORTD = 0xFF;
         if (BitTst(saida, led)) BitClr(PORTD, led);
         led++;
         if (led > 8) led = 0;
         for (i = 0; i < 10; i++);
       }
}
```

a) Altere o valor do último for para 100 e depois 1000. O que aconteceu?

b) Qual a vantagem da multiplexação dos led's?

2) Abaixo temos um contador de tempo.

```
#include "pic18f4520.h"
#include "config.h"
#include "ssd.h"
void main(void) {
       float tempo;
       int cont=0;
       ssdInit();
       for (;;) {
       cont++;
       ssdDigit(((cont/10) %10), 0);//0.1s
       ssdDigit(((cont/100)%10), 1);//1s
       ssdDigit(((cont/1000)%10), 2);//10s
       ssdUpdate();
       for (tempo = 0;tempo < 30;tempo++);  // +- 10ms
       }
}
```

a) Corrija o programa acima para contar em segundos sem que ocorra o *flicker*.

b) Modifique o programa para que se torne um relógio com 2 dígitos para minutos (00-99) e 2 para segundos (00-59).

Experiência baseada no roteiro elaborado pelo Prof. Rodrigo Maximiano.